

Rapport technique

Studio génératif interactif

Module : Créativité numérique

Dépôt GitHub : https://github.com/HoSSamOuammi/Digital_Thinking

Date du rapport : 17/06/2026

1. Présentation du projet

Le projet consiste à créer une application web Flask pour produire et manipuler des contenus numériques. L'application rassemble plusieurs ateliers dans une interface unique : génération de visuels, visualisation de données, traitement d'images, traitement audio optionnel et galerie des résultats exportés.

Le travail a été organisé autour d'une structure simple afin de rester explicable : les routes Flask sont séparées, les formulaires sont centralisés, la gestion des fichiers est isolée et les traitements principaux restent dans le dossier modules.

2. Ce que l'utilisateur peut faire

- Créer des visuels génératifs avec des paramètres ajustables.
- Importer ou utiliser un jeu de données de démonstration pour produire une visualisation.
- Appliquer des effets à une image et télécharger le résultat.
- Utiliser les outils audio si ffmpeg est disponible sur la machine.
- Consulter les fichiers générés dans une galerie avec pagination.
- Retrouver les informations de l'équipe et les rôles de chacun.

3. Technologies utilisées

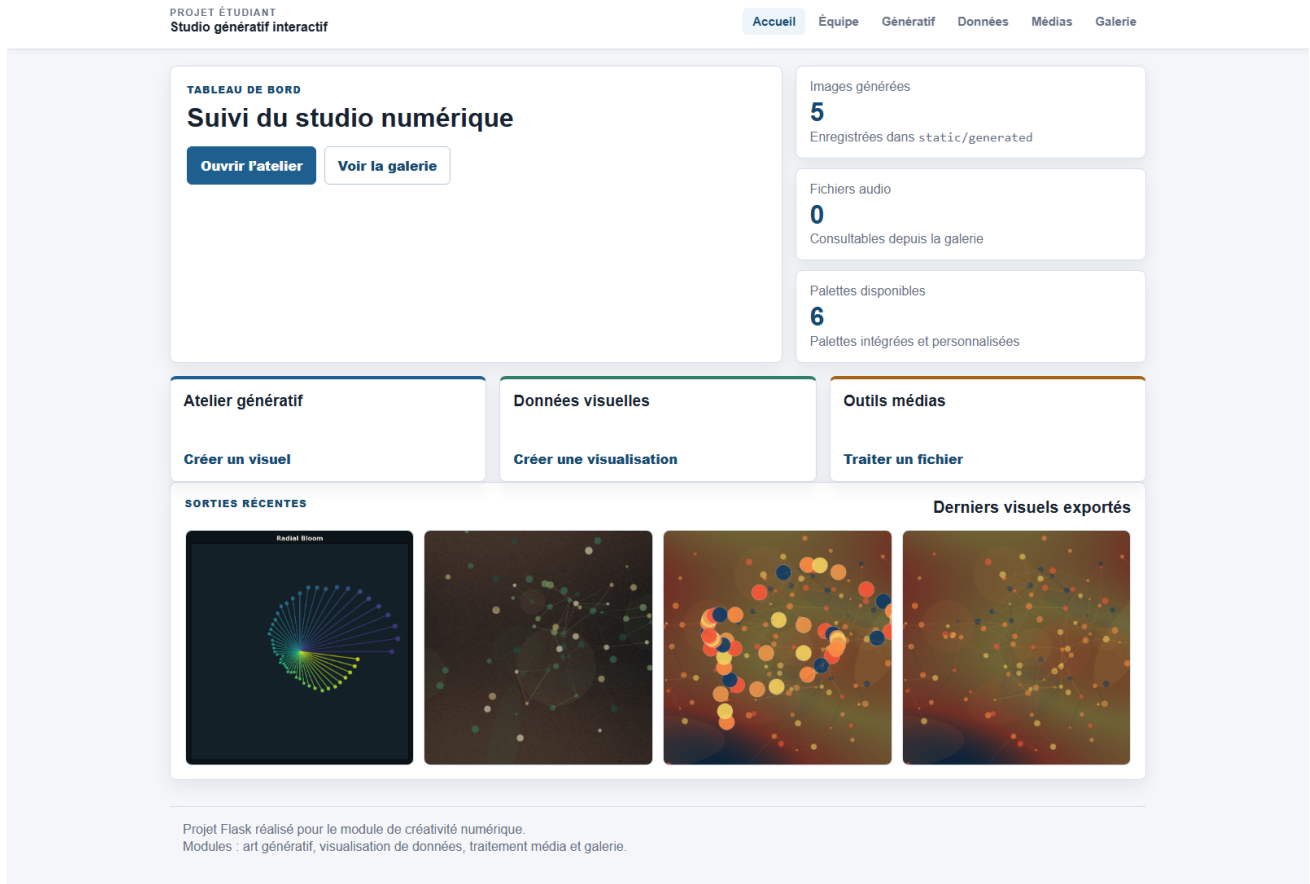
Technologie	Utilisation dans le projet
Flask	Routes, formulaires, rendu des pages HTML.
Jinja2	Templates dynamiques côté serveur.
Matplotlib / NumPy	Génération de visuels et visualisation de données.
Pandas	Lecture et préparation des données CSV.
Pillow	Traitements d'image.
PyDub	Traitements audio lorsque l'environnement le permet.
unittest	Tests fonctionnels des routes principales.

4. Fonctionnalités de l'application

4.1 Tableau de bord

La page d'accueil donne une vue rapide sur l'état du studio : nombre d'images générées, fichiers audio disponibles, palettes intégrées et accès directs vers les ateliers. Elle sert de point d'entrée pour présenter le projet sans obliger l'utilisateur à connaître la structure interne.

Capture réelle - Tableau de bord



4.2 Atelier génératif

L'atelier génératif permet de produire des visuels à partir de paramètres contrôlés : série visuelle, fond, palette, graine, nombre de formes, densité, taille du canevas et dessin d'accents sur l'aperçu. La prévisualisation donne un retour rapide avant l'export final.

Capture réelle - Atelier génératif

ATELIER GÉNÉRATIF

Générer et prévisualiser

3
styles visuels

0
formes ajoutées

RÉGLAGES

Paramètres de génération

Série visuelle

Constellation

Fond

Aurore douce

Palette

Coucher de soleil

Palette personnalisée

#f25c54, #f7b267, #0b416c

Graine

Optionnel

Aléatoire

Nombre de formes

140

Variation de taille

1

Densité

0.9

Détail des lignes

1

Largeur du canevas

1120

Hauteur du canevas

720

Générer le visuel

PRÉVISUALISATION

Aperçu

Canevas

0 formes

Forme du pinceau

Cercle

Taille du pinceau

24

Effacer les formes

RÉSULTAT

Visuel rendu

Générez un visuel pour l'exporter.

4.3 Visualisation de données

Le module de données accepte un fichier CSV ou utilise un jeu de données de démonstration. Les colonnes numériques sont nettoyées, lissées et transformées en visuels : vue complète, paysage, carte thermique, barres graduées ou rayonnement circulaire.

Capture réelle - Visualisation de données

PROJET ÉTUDIANT
Studio génératif interactif

AccueilÉquipeGénératifDonnéesMédiasGalerie

DONNÉES VISUELLES

Transformer les données

5 colonnes numériques

5 palettes couleur

RÉGLAGES

Préparation des données

Style de visualisation

Vue complète

Colonne principale

Automatique

Palette Matplotlib

magma

Fenêtre de lissage

8

Jeu de données CSV (optionnel)

Choose FileNo file chosen

Générer la visualisation

RÉSULTAT

Visualisation rendue

Générez une visualisation pour l'afficher ici.

Colonnes détectées : temperature, humidity, wind, traffic, energy

Projet Flask réalisé pour le module de créativité numérique.
Modules : art génératif, visualisation de données, traitement média et galerie.

4.4 Outils médias

La partie médias permet de traiter une image avec plusieurs effets : noir et blanc, sépia, inversion, flou, contours, pixelisation, miroir, rotation, glitch, aquarelle et palette dominante. Le traitement audio est prévu quand l'environnement dispose de PyDub et ffmpeg.

Capture réelle - Outils médias

OUTILS MÉDIAS

Traiter les fichiers

13
effets image

0
opérations audio

IMAGE

Importer et transformer

Fichier image

Choose File

No file chosen

Effet

Néon

Appliquer l'effet image

AUDIO

Traitement sonore

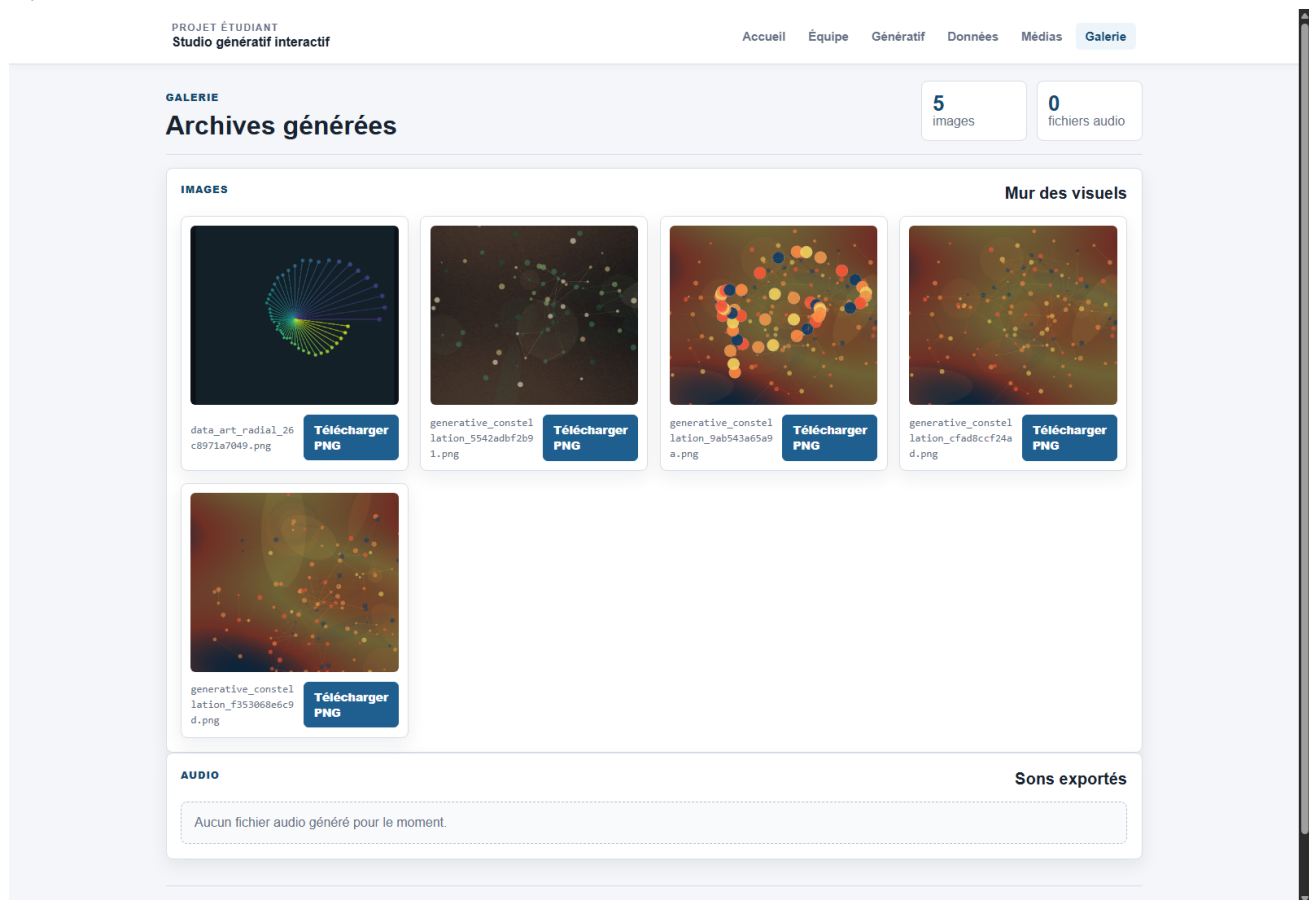
Les outils audio sont désactivés. PyDub n'est pas installé.

Projet Flask réalisé pour le module de créativité numérique.
Modules : art génératif, visualisation de données, traitement média et galerie.

4.5 Galerie

La galerie regroupe les fichiers générés dans l'application. Les images et fichiers audio sont listés séparément, avec pagination et liens de téléchargement. Cette page sert aussi de preuve visuelle du flux complet : génération, sauvegarde, consultation et export.

Capture réelle - Galerie



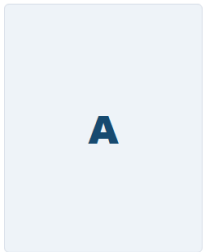
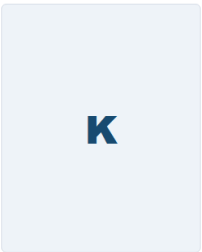
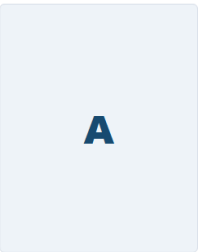
4.6 Équipe

La page équipe présente les membres, leurs rôles et leurs emails. Elle relie la partie fonctionnelle du projet à la répartition du travail visible dans l'historique Git.

Capture réelle - Équipe

ÉQUIPE

Membres du projet

GROUPE		Rôles et contacts	
			
Aya EL Amrani Interface et expérience utilisateur ElAmrani.aya@etu.uae.ac.ma	Khadija Baskar Contenus, formulaires et traduction Baskar.Khadija@etu.uae.ac.ma	Hossam OUammi Intégration Flask et médias Ouammi.hossam@etu.uae.ac.ma	Abderrahmane El Garti Tests, galerie et documentation ElGarti.abderrahmane@etu.uae.ac.ma

Projet Flask réalisé pour le module de créativité numérique.
Modules : art génératif, visualisation de données, traitement média et galerie.

5. Architecture technique

L'application est organisée en couches simples. Cette organisation rend le code plus facile à lire, à tester et à présenter. Le fichier `app.py` ne contient plus la logique complète ; il sert uniquement à lancer l'application.

Élément	Rôle
<code>app.py</code>	Point d'entrée de l'application.
<code>studio/app_factory.py</code>	Création de l'application Flask et enregistrement des routes.
<code>studio/routes/</code>	Routes séparées par page ou atelier.
<code>studio/forms.py</code>	Lecture, conversion et validation simple des paramètres.
<code>studio/storage.py</code>	Sauvegarde, pagination et nettoyage des fichiers.
<code>studio/security.py</code>	Protection CSRF des formulaires.
<code>studio/labels.py</code>	Libellés français affichés dans l'interface.
<code>modules/</code>	Fonctions métier : génération, données, image, audio.
<code>templates/</code>	Pages HTML Jinja2.
<code>static/</code>	CSS, images, fichiers générés et fichiers importés.

6. Parcours de fonctionnement

- L'utilisateur ouvre une page d'atelier depuis le tableau de bord.
- Il remplit un formulaire ou modifie des paramètres.
- Flask lit et sécurise les données reçues.
- Le module Python correspondant génère ou transforme un fichier.
- Le résultat est sauvegardé dans `static/generated`.
- La page affiche le résultat et propose le téléchargement.

7. Répartition du travail

Membre	Commits	Partie principale
Hossam OUammi	25	Intégration Flask, design administratif, module médias, galerie et pages de présentation.
Aya EL Amrani	21	Architecture applicative, configuration, formulaires, stockage, sécurité et routes principales.
Khadija Baskar	16	Traduction française, libellés, textes visibles et cohérence des intitulés.
Abderrahmane El Garti	15	Tests fonctionnels, documentation, rapport et analyse technique.

Hossam OUammi

Intégration Flask, design administratif, module médias, galerie et pages de présentation.

Date	Message
2026-03-05	Monter la fabrique Flask 1
2026-03-06	Monter la fabrique Flask 2
2026-03-12	Monter la fabrique Flask 3
2026-03-14	Monter la fabrique Flask 4
2026-03-19	Monter la fabrique Flask 5
2026-03-23	Simplifier le point entree

Aya EL Amrani

Architecture applicative, configuration, formulaires, stockage, sécurité et routes principales.

Date	Message
2026-03-04	Configurer le studio 1
2026-03-09	Configurer le studio 2
2026-03-13	Configurer le studio 3
2026-03-18	Configurer le studio 4
2026-03-21	Structurer les formulaires 1
2026-03-26	Structurer les formulaires 2

Khadija Baskar

Traduction française, libellés, textes visibles et cohérence des intitulés.

Date	Message
2026-03-05	Renseigner les libelles 1
2026-03-10	Renseigner les libelles 2
2026-03-15	Renseigner les libelles 3
2026-03-20	Renseigner les libelles 4
2026-03-27	Renseigner les libelles 5
2026-04-03	Renseigner les libelles 6

Abderrahmane El Garti

Tests fonctionnels, documentation, rapport et analyse technique.

Date	Message
2026-03-05	Rediger analyse projet 1
2026-03-11	Rediger analyse projet 2
2026-03-17	Rediger analyse projet 3
2026-03-24	Rediger analyse projet 4
2026-03-28	Rediger analyse projet 5
2026-04-05	Rediger analyse projet 6

8. Validation

Élément vérifié	Résultat
Tests	13 tests OK avec python -m unittest discover -s tests -v
Pages principales	Accueil, équipe, génératif, données, médias et galerie rendues correctement.
Exports	Images générées et consultables dans la galerie.
Historique Git	77 commits entre 2026-03-04 au 2026-06-12.

9. Suivi GitHub

La partie GitHub sert de trace de travail : historique des commits, aperçu Pulse et répartition des contributeurs. Les captures suivantes ont été prises après la mise à jour de la branche main.

Capture GitHub - historique des commits

Platform

Solutions

Resources

Open Source

Enterprise

Pricing

Search or jump to...

Sign in

Sign up

HoSSamOuammi / Digital_Thinking

Public

Notifications

Fork 0

Star 0

<> Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Security and quality

Insights

Commits

main

All users

All time

Commits on Jun 12, 2026

Clarifier traitement audio

Hossam-Ouammi authored and HoSSamOuammi committed 5 days ago

89aa4f7

Extraire la route donnees

Aya El Amrani authored and HoSSamOuammi committed last week

ac9dada

Commits on Jun 11, 2026

Traduire donnees visuelles

Khadja Baskar authored and HoSSamOuammi committed last week

a1eb399

Commits on Jun 10, 2026

Actualiser les tests

Abderrahmane El Garti authored and HoSSamOuammi committed last week

dc55887

Commits on Jun 9, 2026

Clarifier effets image

Hossam-Ouammi authored and HoSSamOuammi committed last week

388da0c

Commits on Jun 7, 2026

Extraire la route generative

Aya El Amrani authored and HoSSamOuammi committed last week

46db537

Commits on Jun 5, 2026

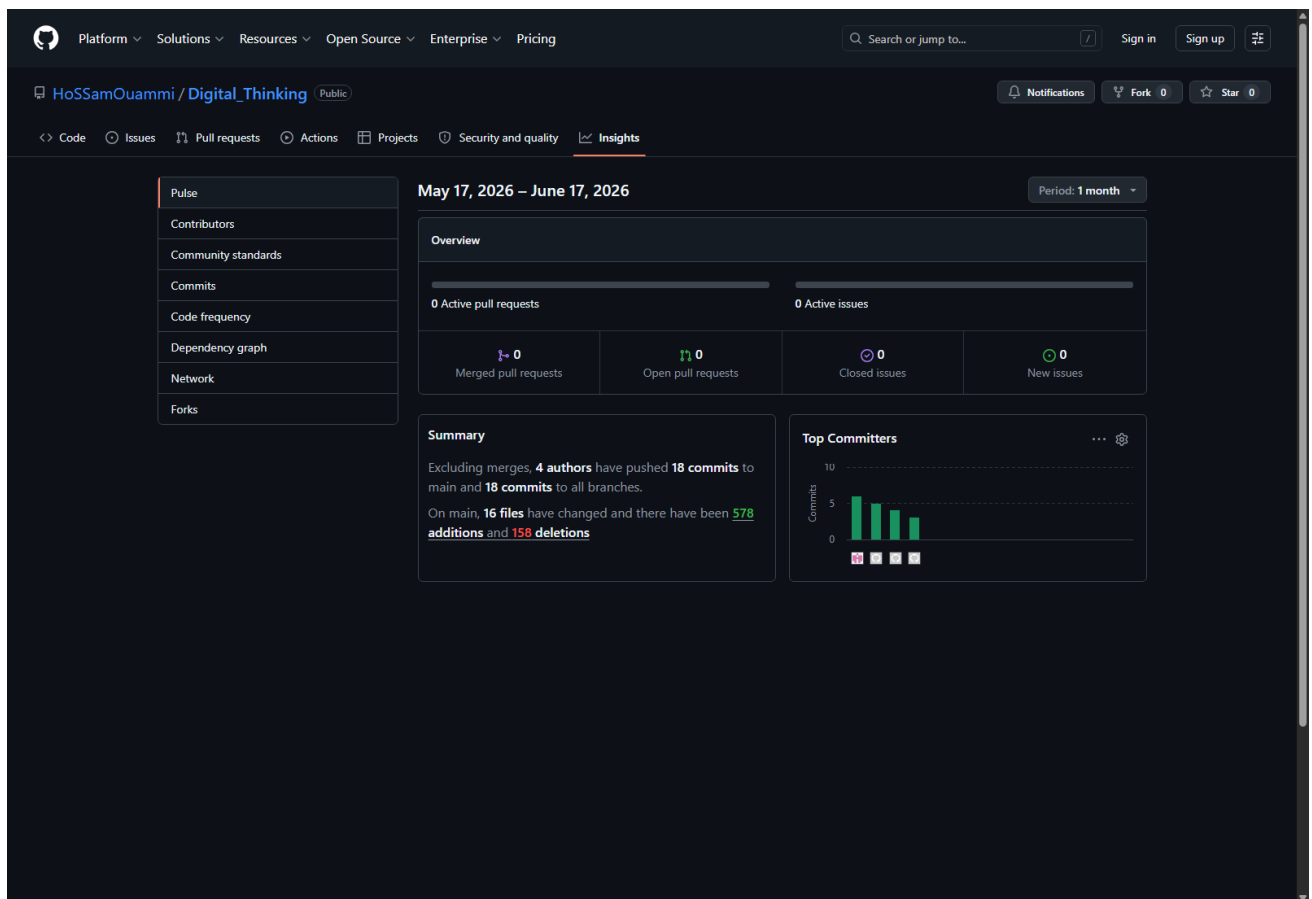
Ajouter paquet routes

Hossam-Ouammi authored and HoSSamOuammi committed 2 weeks ago

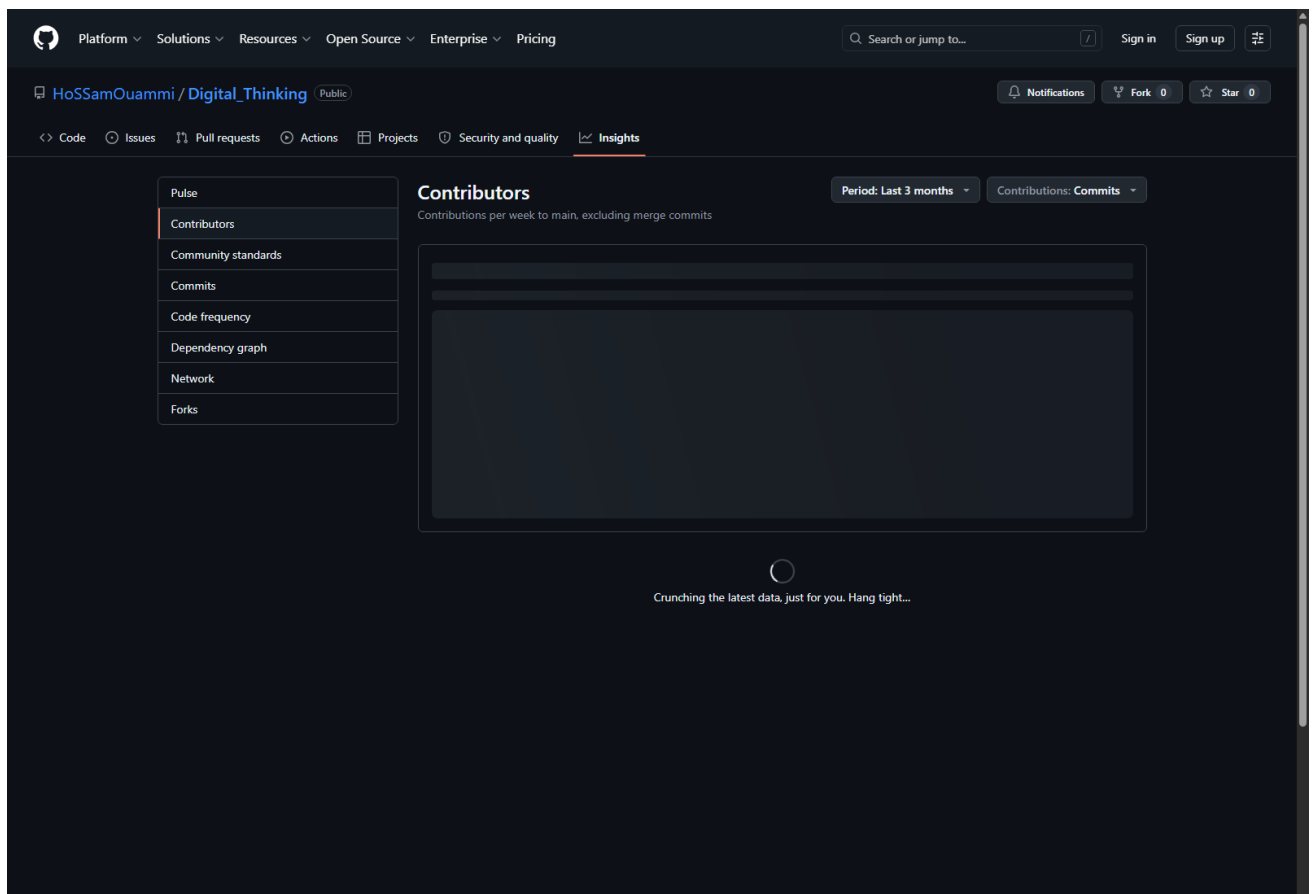
8abbac0c

Commits on Jun 2, 2026

Capture GitHub - Pulse mensuel



Capture GitHub - Contributors



Annexe - liste des commits

Hossam OUammi

Date	Hash	Message
2026-03-05	3abd34a	Monter la fabrique Flask 1
2026-03-06	318e017	Monter la fabrique Flask 2
2026-03-12	d1afc55	Monter la fabrique Flask 3
2026-03-14	e0362ff	Monter la fabrique Flask 4
2026-03-19	1713a6b	Monter la fabrique Flask 5
2026-03-23	f1c519f	Simplifier le point entree
2026-03-27	ede08c9	Construire les routes medias 1
2026-03-30	7ce9f2a	Construire les routes medias 2
2026-04-04	4c4a001	Construire les routes medias 3
2026-04-05	e1c9ffa	Construire les routes medias 4
2026-04-09	553e636	Construire les routes medias 5
2026-04-13	d051fec	Construire les routes medias 6
2026-04-18	a0131fe	Construire equipe 1
2026-04-20	d1867ae	Construire equipe 2
2026-04-23	2ed962b	Construire equipe 3
2026-04-28	f2bf359	Construire equipe 4
2026-05-04	8938d70	Exposer create_app
2026-05-08	c9f8836	Appliquer le design administratif
2026-05-16	d70d214	Revoir ecran generatif
2026-05-20	111a810	Revoir ecran medias
2026-05-23	729bebb	Revoir galerie
2026-05-30	f9461b5	Revoir page equipe
2026-06-05	8abba0c	Ajouter paquet routes
2026-06-09	388da0c	Clarifier effets image
2026-06-12	89aa4f7	Clarifier traitement audio

Aya EL Amrani

Date	Hash	Message
2026-03-04	38dcb88	Configurer le studio 1
2026-03-09	e9530e0	Configurer le studio 2
2026-03-13	554b29d	Configurer le studio 3
2026-03-18	a916a2c	Configurer le studio 4
2026-03-21	36b6cd5	Structurer les formulaires 1
2026-03-26	00b8c30	Structurer les formulaires 2
2026-03-31	b533c98	Structurer les formulaires 3
2026-04-04	12e982d	Structurer les formulaires 4
2026-04-07	0f27827	Structurer les formulaires 5
2026-04-11	f7ff5c8	Structurer les formulaires 6
2026-04-15	efe9e0b	Structurer les formulaires 7

Date	Hash	Message
2026-04-21	f63f63e	Organiser le stockage 1
2026-04-26	449e829	Organiser le stockage 2
2026-05-01	461fda6	Organiser le stockage 3
2026-05-05	251f961	Organiser le stockage 4
2026-05-13	eba4fa8	Protéger les formulaires 1
2026-05-21	6d5e5aa	Protéger les formulaires 2
2026-05-28	db4f380	Déplacer les pages 1
2026-06-01	f5797fd	Déplacer les pages 2
2026-06-07	46db537	Extraire la route generative
2026-06-12	ac9dada	Extraire la route donnees

Khadija Baskar

Date	Hash	Message
2026-03-05	f070d4a	Renseigner les libelles 1
2026-03-10	7a89d74	Renseigner les libelles 2
2026-03-15	ed9c1e3	Renseigner les libelles 3
2026-03-20	5572214	Renseigner les libelles 4
2026-03-27	534b7c2	Renseigner les libelles 5
2026-04-03	9ee7ff4	Renseigner les libelles 6
2026-04-06	8174b48	Renseigner les libelles 7
2026-04-12	5b6bbd4	Renseigner les libelles 8
2026-04-19	40633d6	Renseigner les libelles 9
2026-04-25	dd310ca	Renseigner les libelles 10
2026-05-03	ab25599	Renseigner les libelles 11
2026-05-12	f6b2d87	Traduire les descriptions generatives
2026-05-19	723b3ed	Traduire les descriptions donnees
2026-05-29	2ecce19	Traduire la navigation
2026-06-02	96ea7d3	Traduire accueil
2026-06-11	a1eb399	Traduire donnees visuelles

Abderrahmane El Garti

Date	Hash	Message
2026-03-05	4435dcb	Rediger analyse projet 1
2026-03-11	e4ff2a0	Rediger analyse projet 2
2026-03-17	81813a2	Rediger analyse projet 3
2026-03-24	e1b497b	Rediger analyse projet 4
2026-03-28	c4d2401	Rediger analyse projet 5
2026-04-05	b16866a	Rediger analyse projet 6
2026-04-10	1a3f0c7	Rediger analyse projet 7
2026-04-14	2a6c7d3	Rediger analyse projet 8
2026-04-23	5581031	Mettre a jour README 1

Date	Hash	Message
2026-04-30	7561dfd	Mettre a jour README 2
2026-05-07	eb8616b	Mettre a jour README 3
2026-05-17	0d132c0	Mettre a jour rapport 1
2026-05-24	872d35a	Mettre a jour rapport 2
2026-06-02	7e48c80	Mettre a jour rapport 3
2026-06-10	dc55887	Actualiser les tests